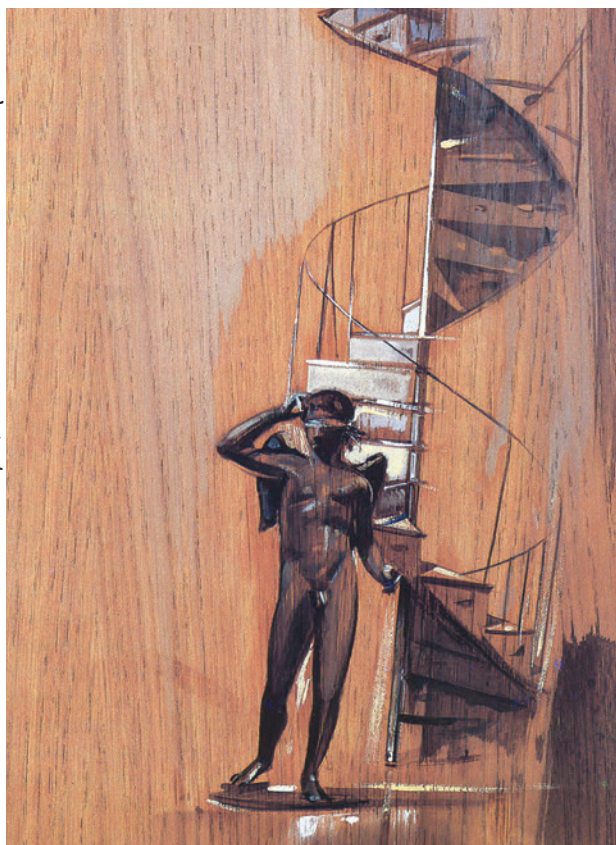


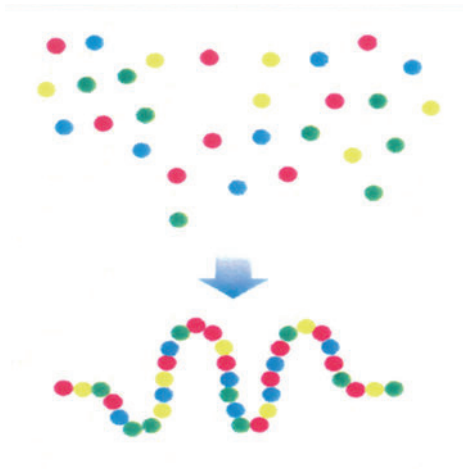
ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΙΟΥΝΗΣ - Ο Αγών, το σκοτάδι του και η σκάλα υπηρεσίας



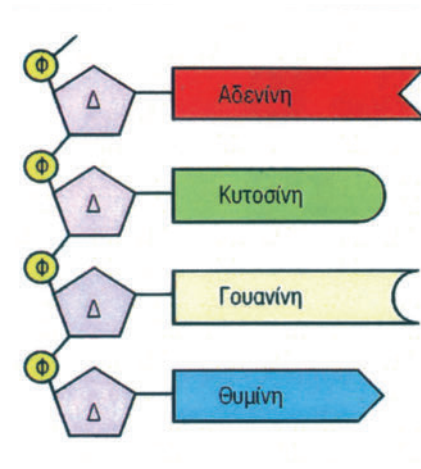
διατήρηση και συνέχεια
της ζωής

5

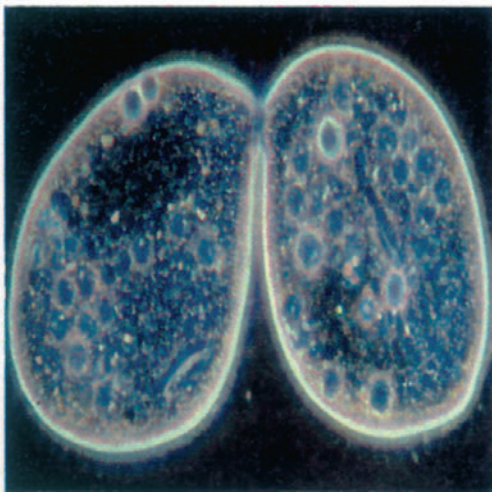
Προηγούμενες γνώσεις που θα χρειαστώ...



Οι πρωτεΐνες αποτελούνται από αμινοξέα.



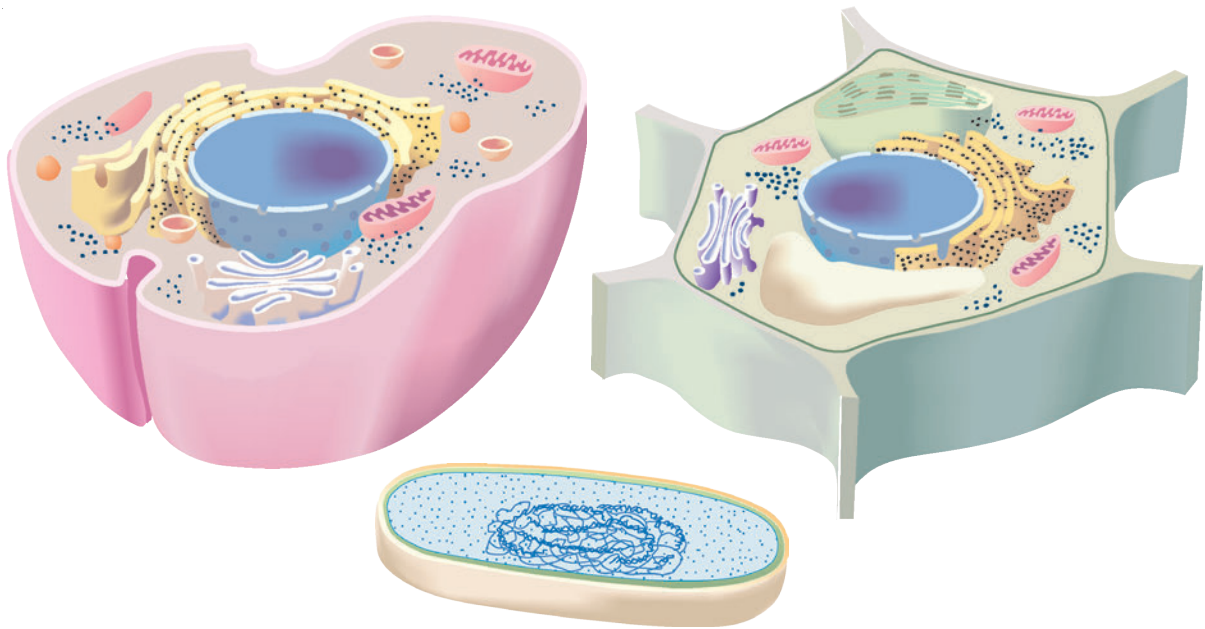
Τα νουκλεϊκά οξέα αποτελούνται από νουκλεοτίδια.



Κάποιοι οργανισμοί αναπαράγονται μονογονικά...



...και άλλοι αμφιγονικά.



Όλα τα κύτταρα περιέχουν γενετικό υλικό.



Οι οργανισμοί εμφανίζουν μεγάλη ποικιλία χαρακτηριστικών.

...καινούριες γνώσεις που θα αποκτήσω

- Τι είναι η γενετική πληροφορία, πώς οργανώνεται και πού εντοπίζεται.
- Πώς καθορίζεται το φύλο στον άνθρωπο.
- Ποια η δομή και οι λειτουργίες του DNA και του RNA.
- Πώς ρέει η γενετική πληροφορία στο κύτταρο.
- Πώς διαιρούνται τα κύτταρα.
- Πώς κληρονομούνται τα χαρακτηριστικά.
- Τι είναι οι μεταλλάξεις και πώς προκαλούνται.

5.1 Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα

Όλοι οι οργανισμοί –ευκαρυωτικοί και προκαρυωτικοί, μονοκύτταροι και πολυκύτταροι, ζωικοί και φυτικοί– εμφανίζουν συγκεκριμένα δομικά χαρακτηριστικά και επιτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες. Οι επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι οργανικές ενώσεις του κυττάρου, που είναι κυρίως υπεύθυνες γι' αυτές τις ιδιότητες, είναι οι πρωτεΐνες. Η δράση των πρωτεϊνών εξαρτάται από τη σύστασή τους, δηλαδή από τη σειρά των αμινοξέων που περιέχουν. Τι είναι όμως αυτό που καθορίζει τη σειρά των αμινοξέων στις πρωτεΐνες ενός οργανισμού και συνεπώς τις ιδιότητές του; Είναι το γενετικό υλικό, το DNA, το οποίο περιέχει τις γενετικές πληροφορίες σε συγκεκριμένα τμήματά του, τα γονίδια.

Βέβαια, στην έκφραση των ιδιοτήτων ενός οργανισμού σημαντικό ρόλο, εκτός από τα γονίδια, παίζει και το φυσικό του περιβάλλον.

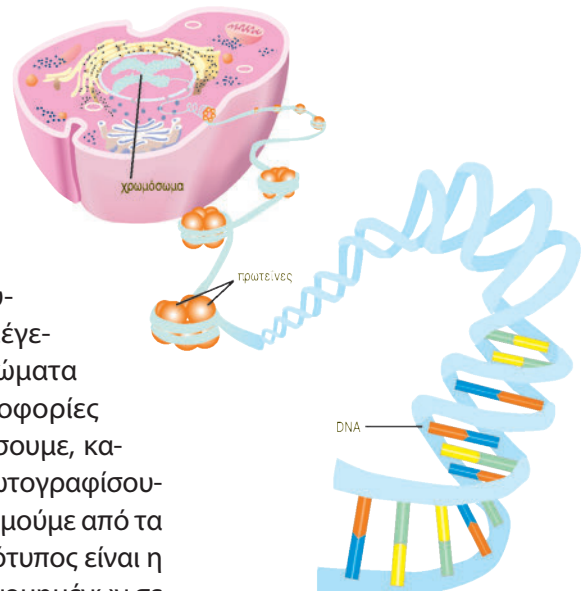
Στα ευκαρυωτικά κύτταρα το γενετικό υλικό εντοπίζεται κυρίως στον πυρήνα και σχηματίζει δομές οι οποίες ονομάζονται **χρωμοσώματα**. Σε ορισμένα στάδια της ζωής του κυττάρου τα χρωμοσώματα γίνονται ορατά ακόμη και με το οπτικό μικροσκόπιο. Κάθε χρωμόσωμα δομείται κυρίως από DNA, το οποίο συσπειρώνεται με τη βοήθεια πρωτεϊνών. Ο αριθμός των χρωμοσωμάτων είναι χαρακτηριστικός για κάθε είδος οργανισμού. Για παράδειγμα, στον άνθρωπο κάθε σωματικό κύτταρο έχει 46 χρωμοσώματα, τα οποία είναι ανά δύο όμοια. Κάθε ζεύγари χρωμοσωμάτων που έχουν ίδιο σχήμα και μέγεθος ονομάζονται **ομόλογα**. Τα ομόλογα χρωμοσώματα περιέχουν (σε αντίστοιχες θέσεις) γενετικές πληροφορίες που αφορούν τις ίδιες ιδιότητες. Για να τα μελετήσουμε, κατασκευάζουμε τον καρυότυπο. Δηλαδή, αφού τα φωτογραφίσουμε, τα τοποθετούμε σε ζεύγη. Στη συνέχεια, τα ταξινομούμε από τα μεγαλύτερα σε μέγεθος προς τα μικρότερα. Ο καρυότυπος είναι η απεικόνιση των χρωμοσωμάτων ενός κυττάρου ταξινομημένων σε ζεύγη, κατά ελαττούμενο μέγεθος.

Οι οργανισμοί των οποίων τα κύτταρα περιέχουν ομόλογα χρωμοσώματα χαρακτηρίζονται ως **διπλοειδείς ($2n$)** και είναι συνήθως ανώτεροι οργανισμοί. Σε κάθε ζεύγος ομόλογων χρωμοσωμάτων το ένα χρωμόσωμα είναι μητρικής και το άλλο πατρικής προέλευσης. Έτσι, κάθε άνθρωπος έχει 23 χρωμοσώματα από τον πατέρα και 23 χρωμοσώματα από τη μητέρα του ($2 \times 23 = 46$). Σε άλλους οργανισμούς, όπως είναι οι προκαρυωτικοί και οι περισσότεροι μονοκύτταροι ευκαρυωτικοί, τα χρωμοσώματα δεν είναι ανά δύο όμοια και δεν μπορούμε να τα τοποθετήσουμε σε ζεύγη. Οι οργανισμοί αυτοί χαρακτηρίζονται ως **απλοειδείς ($1n$)**.

Στον άνθρωπο αλλά και σε ορισμένους άλλους οργανισμούς



Εικ. 5.1 Τόσο όμοιοι και τόσο διαφορετικοί.

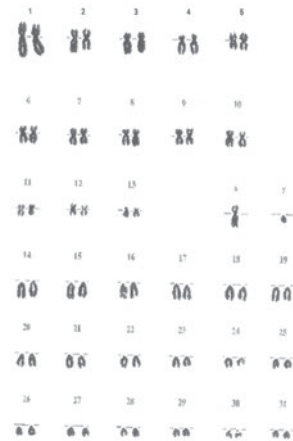


Εικ. 5.2 Το χρωμόσωμα δομείται από DNA, το οποίο συσπειρώνεται με τη βοήθεια πρωτεϊνών.



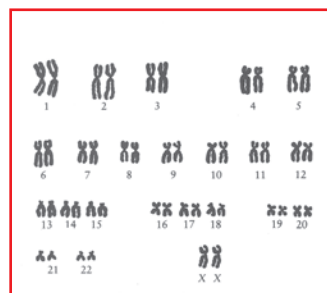
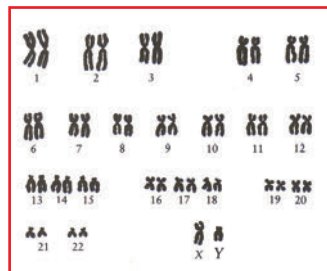
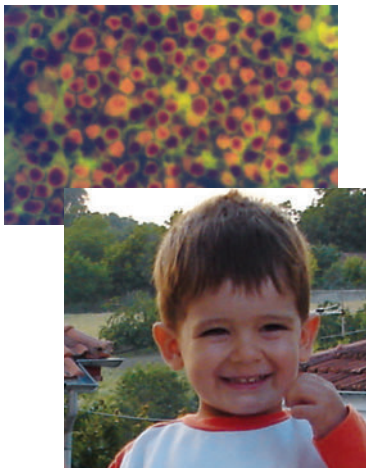
Εικ. 5.3 Στα ευκαρυωτικά κύτταρα το γενετικό υλικό εντοπίζεται στον πυρήνα.

το φύλο καθορίζεται από ένα ζεύγος χρωμοσωμάτων, τα οποία ονομάζονται **φυλετικά**. Τα υπόλοιπα χρωμοσώματα δεν σχετίζονται με το φύλο και ονομάζονται **αυτοσωμικά** (ή αυτοσώματα). Στα κύτταρα ενός άνδρα υπάρχουν 22 ζεύγη αυτοσωμάτων και τα φυλετικά χρωμοσώματα X και Y. Στα κύτταρα μιας γυναίκας, εκτός από τα 22 ζεύγη αυτοσωμάτων, υπάρχει και το φυλετικό χρωμόσωμα X δύο φορές. Η παρουσία του χρωμοσώματος Y είναι αυτή που χαρακτηρίζει το αρσενικό άτομο (XY), ενώ η απουσία του καθορίζει το θηλυκό (XX).



Εικ. 5.4 Καρυότυπος αλόγου.

κύτταρα θύμου αδένα



Εικ. 5.6 Τα σωματικά κύτταρα των ανθρώπων περιέχουν 22 ζεύγη αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων και ένα ζεύγος φυλετικών.



Εικ. 5.5 Καρυότυπος χιμπατζή.



κύτταρα επιθηλιακού ιστού



Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ... ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΧΗΜΕΙΑ

Η χημεία ενός χρωμοσώματος

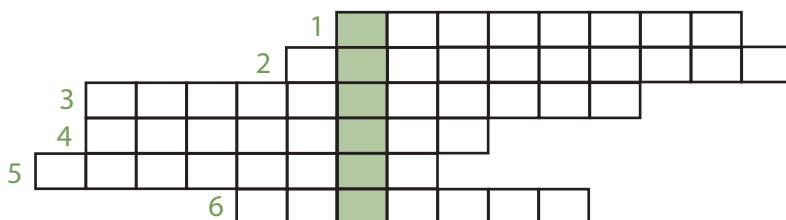
Κάθε χρωμόσωμα αποτελείται από:

DNA	27%
Πρωτεΐνες	67%
RNA	6%





1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα (Σ), αν είναι σωστές, ή με το γράμμα (Λ), αν είναι λανθασμένες:
 - α. Τα δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά ενός οργανισμού καθορίζονται αποκλειστικά από το DNA του.
 - β. Στα σωματικά κύτταρα των διπλοειδών οργανισμών εντοπίζονται ζεύγη ομόλογων χρωμοσωμάτων.
 - γ. Η παρουσία του χρωμοσώματος X καθορίζει το θηλυκό φύλο στον άνθρωπο.
 - δ. Κάθε σωματικό κύτταρο μιας γυναίκας περιέχει δύο χρωμοσώματα X.
2. Να συμπληρώσετε με τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:
 - α. Το γενετικό υλικό που εντοπίζεται στον πυρήνα των κυττάρων οργανώνεται σε δομές που ονομάζονται
 - β. Στα κύτταρα τωνοργανισμών και στους γαμέτες των πολυκύτταρων οργανισμών τα χρωμοσώματα δεν είναι ανά δύο όμοια.
3. Αν συμπληρώσετε σωστά το παρακάτω σταυρόλεξο, στη χρωματιστή στήλη θα σχηματιστεί ένα... περιβάλλον που παίζει σημαντικό ρόλο στην έκφραση των ιδιοτήτων ενός οργανισμού.



1. Αυτά τα χρωμοσώματα καθορίζουν το φύλο.
2. Ονομάζονται και αυτοσωμικά.
3. Δομές του γενετικού υλικού ορατές με το οπτικό μικροσκόπιο.
4. Το καθορίζει η παρουσία του χρωμοσώματος Y.
5. Τέτοιο υλικό είναι το DNA.
6. Τα χρωμοσώματα χαρακτηρίζονται έτσι μόνο όταν περιέχουν γενετικές πληροφορίες που αφορούν τις ίδιες ιδιότητες.

5.2 Η ροή της γενετικής πληροφορίας

Η δομή των νουκλεϊκών οξέων – Αποθήκευση της γενετικής πληροφορίας

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, τα νουκλεϊκά οξέα δομούνται από απλούστερες επαναλαμβανόμενες μονάδες, τα νουκλεοτίδια. Τα νουκλεοτίδια που δομούν το DNA ονομάζονται δεοξυριβονουκλεοτίδια και ενώνονται μεταξύ τους με ισχυρούς χημικούς δεσμούς, σχηματίζοντας μια αλυσίδα. Η αλληλουχία των νουκλεοτιδίων στην αλυσίδα του DNA είναι αυτή που καθορίζει, όπως θα δούμε παρακάτω, τη γενετική πληροφορία.

Δύο πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες ενώνονται με ασθενείς χημικούς δεσμούς που σχηματίζονται ανάμεσα στις αζωτούχες βάσεις τους. Η ένωση αυτή δεν είναι τυχαία: όπου υπάρχει αδενίνη (A) στη μία αλυσίδα ενώνεται με θυμίνη (T), που υπάρχει στην απέναντι αλυσίδα, και όπου υπάρχει γουανίνη (G) ενώνεται με κυτοσίνη (C). Αυτό συμβαίνει επειδή η αδενίνη είναι **συμπληρωματική** της θυμίνης και η γουανίνη **συμπληρωματική** της κυτοσίνης. Έτσι προκύπτει ένα δίκλωνο μόριο, το οποίο στη συνέχεια περιελίσσεται στον χώρο, σχηματίζοντας τελικά μία διπλή έλικα, το DNA.

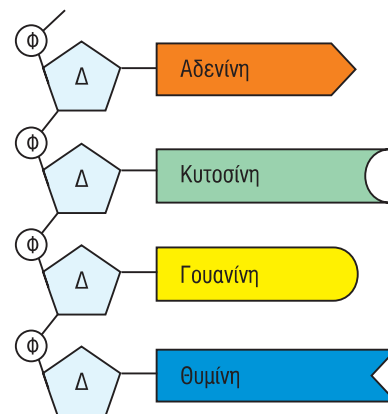
Τα νουκλεοτίδια που δομούν το RNA ονομάζονται ριβονουκλεοτίδια. Οι βάσεις των ριβονουκλεοτιδίων είναι η αδενίνη, η ουρακίλη (U) (αντί της θυμίνης), η γουανίνη και η κυτοσίνη. Η ουρακίλη είναι συμπληρωματική με την αδενίνη. Τα ριβονουκλεοτίδια ενώνονται μεταξύ τους με χημικούς δεσμούς και σχηματίζουν αλυσίδες. Το RNA είναι μονόκλωνο, δεν σχηματίζει δηλαδή διπλή έλικα. Υπάρχουν διαφορετικά είδη RNA, το αγγελιαφόρο ή mRNA, το μεταφορικό ή tRNA και το ριβοσωμικό ή rRNA, των οποίων τους βιολογικούς ρόλους θα γνωρίσουμε παρακάτω.

Αντιγραφή του DNA – Διατήρηση και μεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας

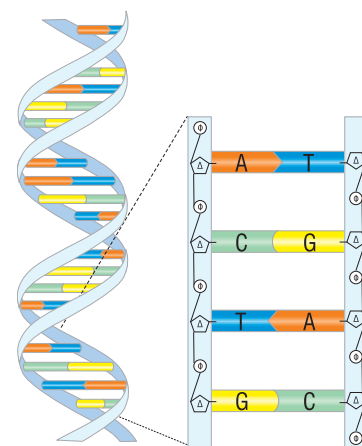
Το DNA κάθε κυττάρου περιέχει γενετικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη δομή και τη λειτουργία του. Κατά τη διαίρεση ενός κυττάρου προκύπτουν θυγατρικά κύτταρα στα οποία περιέχονται οι ίδιες γενετικές πληροφορίες. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στην ικανότητα του DNA να διπλασιάζεται με μια διαδικασία που ονομάζεται **αντιγραφή**. Η αντιγραφή προηγείται της κυτταρικής διαίρεσης, ώστε κάθε νέο κύτταρο να περιέχει ένα αντίγραφο του DNA του αρχικού κυττάρου.

Κατ' αρχάς, η διπλή έλικα ανοίγει σε συγκεκριμένες θέσεις, καθώς σπάνε οι δεσμοί που συγκρατούν τις συμπληρωματικές αζωτούχες βάσεις.

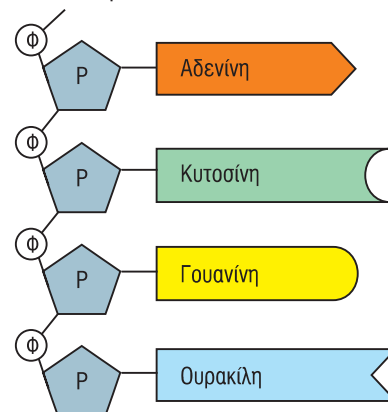
Έτσι, οι βάσεις της κάθε αλυσίδας μένουν αζευγάρωτες. Αυτό επιτρέπει τον σχηματισμό δεσμών με συμπληρωματικές βάσεις



Εικ. 5.7 Τα τέσσερα δεοξυριβονουκλεοτίδια (με Φ συμβολίζεται η φωσφορική ομάδα και με Δ το σάκχαρο δεοξυριβόζη).



Εικ. 5.8 Κάθε αλυσίδα του DNA σχηματίζεται όταν το σάκχαρο ενός νουκλεοτίδιου συνδέεται με τη φωσφορική ομάδα του επόμενου. Ασθενείς χημικοί δεσμοί αναπτύσσονται ανάμεσα στις συμπληρωματικές βάσεις των απέναντι αλυσίδων. Το δίκλωνο, πλέον, μόριο του DNA περιελίσσεται στον χώρο, σχηματίζοντας διπλή έλικα.



Εικ. 5.9 Τα τέσσερα ριβονουκλεοτίδια (με Φ συμβολίζεται η φωσφορική ομάδα και με P το σάκχαρο ριβόζη).

άλλων ελεύθερων δεοξυριβονουκλεοτιδίων. Τα νουκλεοτίδια αυτά ενώνονται αφενός με τις αζευγάρωτες βάσεις της παλιάς νουκλεοτιδικής αλυσίδας και αφετέρου μεταξύ τους, σχηματίζοντας μία νέα συμπληρωματική αλυσίδα.

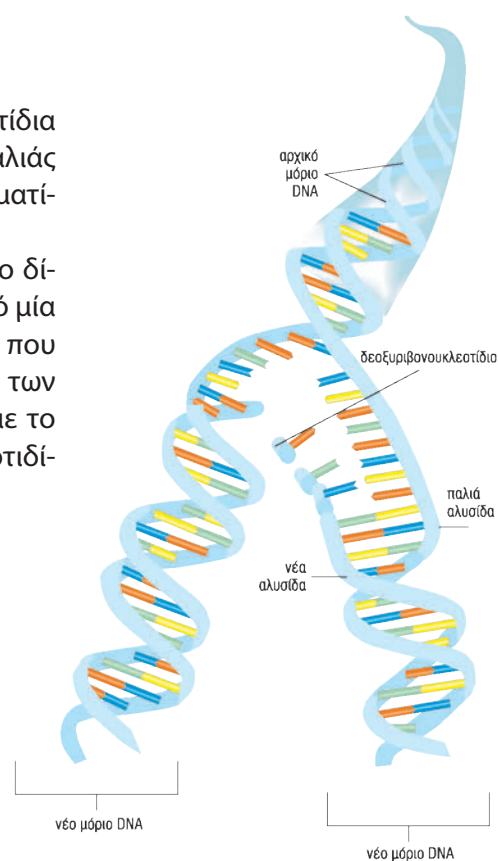
Το αποτέλεσμα της αντιγραφής είναι ο σχηματισμός δύο δίκλωνων μορίων DNA, καθένα από τα οποία αποτελείται από μία παλιά και μία νέα αλυσίδα. Αυτά τα μόρια –σε περίπτωση που δεν έχει συμβεί κάποιο «λάθος» στη συμπληρωματικότητα των βάσεων– είναι πανομοιότυπα τόσο μεταξύ τους όσο και με το αρχικό μόριο, δηλαδή έχουν την ίδια αλληλουχία νουκλεοτιδίων και συνεπώς τις ίδιες γενετικές πληροφορίες.

Μεταγραφή, μετάφραση – Έκφραση της γενετικής πληροφορίας

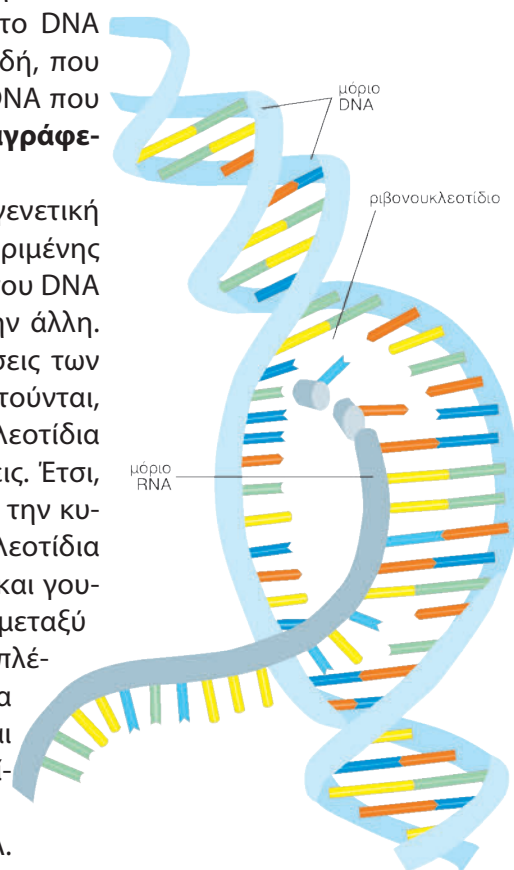
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η σειρά των αμινοξέων στις πρωτεΐνες καθορίζεται από τις γενετικές πληροφορίες που περιέχονται σε συγκεκριμένα τμήματα του DNA, τα γονίδια. Η σύνθεση των πρωτεϊνών γίνεται στα ριβοσώματα του κυττάρου. Δεν είναι δυνατόν όμως να μεταφέρεται ολόκληρο το DNA στα ριβοσώματα, κάθε φορά που το κύτταρο συνθέτει μία συγκεκριμένη πρωτεΐνη. Η συγκεκριμένη γενετική πληροφορία μεταφέρεται από το DNA στα ριβοσώματα μέσω του mRNA. Κάθε φορά, δηλαδή, που απαιτείται η σύνθεση μιας πρωτεΐνης, το τμήμα του DNA που φέρει την πληροφορία για τη σύνθεσή της αρχικά **μεταγράφεται** σε mRNA.

Το mRNA που συντίθεται πρέπει να περιέχει τη γενετική πληροφορία για τη σειρά των αμινοξέων της συγκεκριμένης πρωτεΐνης. Για να γίνει αυτό, το συγκεκριμένο τμήμα του DNA ξετυλίγεται και η μία αλυσίδα απομακρύνεται από την άλλη. Απέναντι από τις αζευγάρωτες πλέον αζωτούχες βάσεις των δεοξυριβονουκλεοτιδίων της μιας αλυσίδας τοποθετούνται, κατά μία συγκεκριμένη φορά, ελεύθερα ριβονουκλεοτίδια που διαθέτουν τις συμπληρωματικές αζωτούχες βάσεις. Έτσι, απέναντι από την αδερίνη, τη θυμίνη, τη γουανίνη και την κυτοσίνη του DNA τοποθετούνται ελεύθερα ριβονουκλεοτίδια που φέρουν αντίστοιχα ουρακίλη, αδερίνη, κυτοσίνη και γουανίνη. Στη συνέχεια, τα ριβονουκλεοτίδια ενώνονται μεταξύ τους, σχηματίζοντας ένα μόριο mRNA στο οποίο έχει πλέον καταγραφεί η γενετική πληροφορία ως αλληλουχία ριβονουκλεοτιδίων. Το μόριο αυτό απομακρύνεται και οι συμπληρωματικές αζωτούχες βάσεις των δύο αλυσίδων του DNA ενώνονται και πάλι.

Με τη μεταγραφή όμως δεν παράγεται μόνο mRNA. Διάφορα τμήματα του DNA μεταγράφονται με τον ίδιο τρόπο, για να συντεθούν και άλλα μόρια RNA, το μεταφορικό



Εικ. 5.10 Η αντιγραφή του DNA.

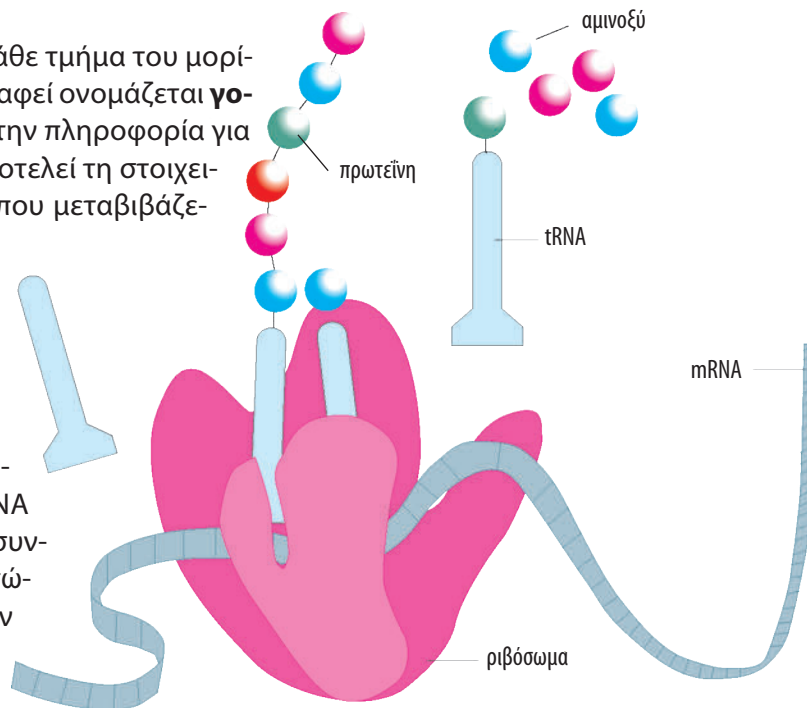


Εικ. 5.11 Η διαδικασία της μεταγραφής του DNA.

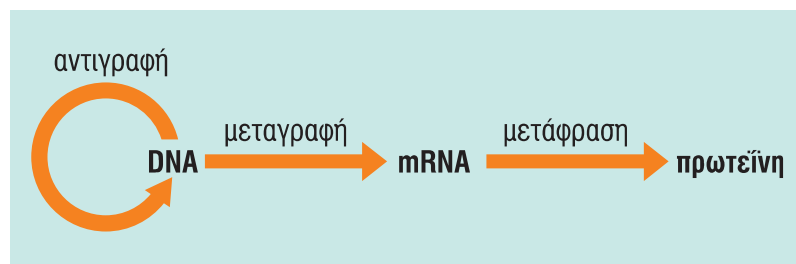
RNA (tRNA), το ριβοσωμικό RNA (rRNA). Κάθε τμήμα του μορίου DNA που έχει τη δυνατότητα να μεταγραφεί ονομάζεται **γονίδιο**. Τα περισσότερα γονίδια περιέχουν την πληροφορία για τη σύνθεση μιας πρωτεΐνης. Το γονίδιο αποτελεί τη στοιχειώδη μονάδα της γενετικής πληροφορίας που μεταβιβάζεται από τους γονείς στα παιδιά τους.

Το mRNA που προκύπτει από τη μεταγραφή προσδένεται σε ένα ριβόσωμα, για να ξεκινήσει η διαδικασία της **μετάφρασης** (πρωτεϊνοσύνθεση), από την οποία θα προκύψει τελικά η πρωτεΐνη.

Στην πρωτεϊνοσύνθεση είναι απαραίτητη η συμμετοχή και των τριών ειδών RNA που αναφέραμε. Το ένα άκρο του mRNA συνδέεται με μια περιοχή του rRNA του ριβοσώματος χάρη στη συμπληρωματικότητα των αζωτούχων βάσεων. Στη συνέχεια, κατάλληλα μόρια tRNA, τα οποία εμφανίζουν



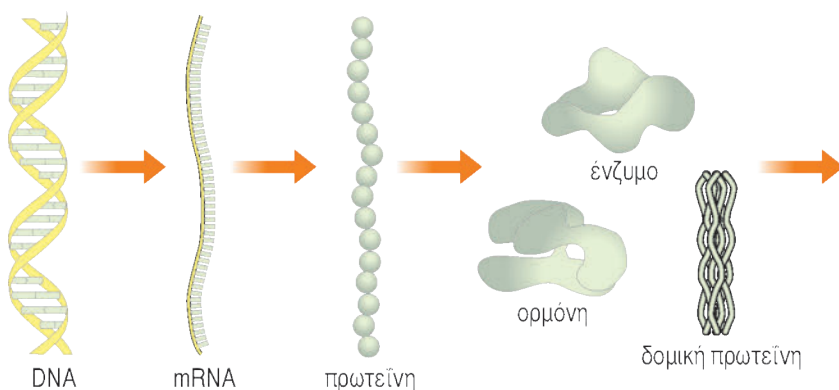
Εικ. 5.12 Η διαδικασία της μετάφρασης (πρωτεϊνοσύνθεση).



Εικ. 5.13 Το Κεντρικό Δόγμα της βιολογίας.

επίσης συμπληρωματικότητα με το mRNA, μεταφέρουν διαδοχικά στο ριβόσωμα συγκεκριμένα αμινοξέα. Κάθε αμινοξύ συνδέεται με χημικό δεσμό με το επόμενο και έτσι σχηματίζεται η συγκεκριμένη πρωτεΐνη.

Οι διαδικασίες της αντιγραφής, της μεταγραφής και της μετάφρασης γίνονται με τη βοήθεια ειδικών ενζύμων. Οι διαδικασίες αυτές συνοψίζονται στο Κεντρικό Δόγμα της βιολογίας, που περιγράφει τη ροή της γενετικής πληροφορίας.



Εικ. 5.14 Από τα γονίδια στα χαρακτηριστικά.



1. Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

A. Σε ένα δίκλωνο μόριο DNA η αδενίνη είναι συμπληρωματική με:

- α. τη γουανίνη
- β. την κυτοσίνη
- γ. τη θυμίνη
- δ. την ουρακίλη

B. Κατά την αντιγραφή του DNA:

- α. ανοίγει η διπλή έλικα
- β. συμμετέχουν πολλά ένζυμα
- γ. σχηματίζονται δύο πανομοιότυπα μόρια DNA
- δ. συμβαίνουν όλα όσα αναφέρονται στα α, β και γ

Γ. Η μετάφραση του mRNA:

- α. συντελείται στον πυρήνα του ευκαρυωτικού κυττάρου
- β. γίνεται στο ριβόσωμα με τη συμμετοχή του tRNA
- γ. είναι μια διαδικασία που προηγείται της μεταγραφής
- δ. είναι μια διαδικασία κατά την οποία συμβαίνουν όλα όσα αναφέρονται στα α, β και γ

2. Να αντιστοιχίσετε τους όρους της στήλης I με τις κατάλληλες φράσεις της στήλης II:

I	II
mRNA	Αποτελεί συστατικό του ριβοσώματος.
tRNA	Περιέχει την αζωτούχο βάση θυμίνη.
rRNA	Μεταφέρει τη γενετική πληροφορία.
	Μεταφέρει αμινοξέα στο ριβόσωμα.

3. Ένα τμήμα μιας αλυσίδας ενός μορίου DNA αποτελείται από την παρακάτω αλληλουχία αζωτούχων βάσεων:

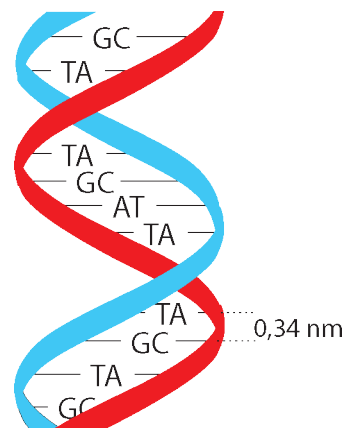
...AATTGCCCATGG...

Ποια είναι η αλληλουχία των αζωτούχων βάσεων:

- α. της συμπληρωματικής αλυσίδας του παραπάνω τμήματος του DNA;
- β. του RNA που προκύπτει από τη μεταγραφή του τμήματος της αλυσίδας του DNA που δόθηκε;

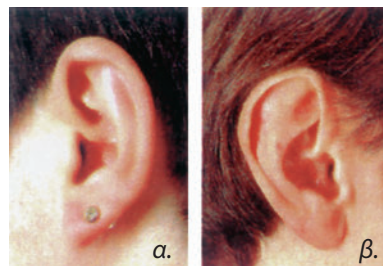
4. Όπως μπορείτε να διακρίνετε στη διπλανή εικόνα, η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών ζευγών βάσεων του DNA είναι 0,34 nm.

- α. Να υπολογίσετε, σε μέτρα, το συνολικό μήκος που θα έχει το DNA ενός ανθρώπινου σωματικού κυττάρου, με δεδομένο ότι το DNA αυτό αποτελείται από 6×10^9 ζεύγη βάσεων. Δίνεται ότι $1 \text{ m} = 10^9 \text{ nm}$.
- β. Να εξηγήσετε, με τη βοήθεια της εικόνας 5.2, πώς ένα μόριο με τόσο μεγάλο μήκος χωράει στον πυρήνα του κυττάρου.



5.3 Αλληλόμορφα

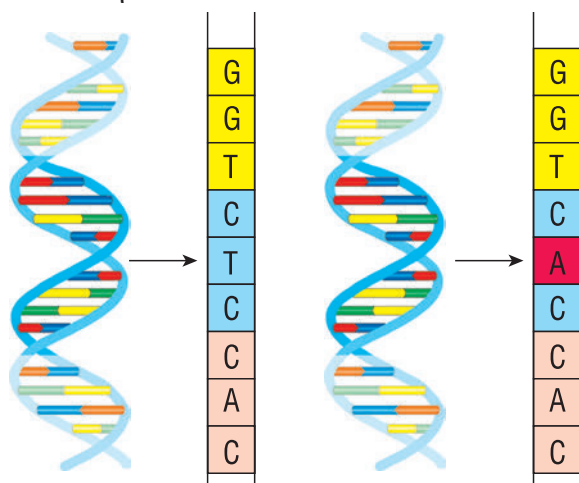
Οι διπλοειδείς οργανισμοί περιέχουν τις γενετικές πληροφορίες, τα γονίδια, δύο φορές, μία από τη μητέρα και μία από τον πατέρα. Κάθε γονίδιο μπορεί να εμφανίζεται με διαφορετικές μορφές, που ονομάζονται **αλληλόμορφα**. Συνεπώς, για κάθε χαρακτηριστικό οι διπλοειδείς οργανισμοί διαθέτουν δύο αλληλόμορφα, τα οποία βρίσκονται σε αντίστοιχες θέσεις των ομόλογων χρωμοσωμάτων. Ένα άτομο μπορεί να φέρει ίδια ή διαφορετικά αλληλόμορφα για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Για παράδειγμα, όσον αφορά τη μορφή των λοβών των αυτιών, μπορεί το ένα αλληλόμορφο να καθορίζει ελεύθερους λοβούς και το άλλο προσκολλημένους. Όταν τα αλληλόμορφα είναι ίδια, το άτομο που τα φέρει είναι **ομόζυγο** για το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, ενώ, αν είναι διαφορετικά, το άτομο είναι **ετερόζυγο**. Ένα ομόζυγο άτομο που φέρει δύο αλληλόμορφα τα οποία καθορίζουν ελεύθερους λοβούς εκδηλώνει αυτό το χαρακτηριστικό. Ομοίως, ένα ομόζυγο άτομο που φέρει δύο αλληλόμορφα τα οποία καθορίζουν προσκολλημένους λοβούς εμφανίζει αυτό το χαρακτηριστικό. Επίσης, ένα άτομο ετερόζυγο για τα παραπάνω αλληλόμορφα έχει ελεύθερους λοβούς. Αυτό συμβαίνει επειδή το αλληλόμορφο για τους ελεύθερους λοβούς καλύπτει τη δράση του αλληλομόρφου για τους προσκολλημένους λοβούς. Το αλληλόμορφο του οποίου η δράση εκδηλώνεται στην ετερόζυγη κατάσταση ονομάζεται **επικρατές** και συμβολίζεται συνήθως με κεφαλαίο γράμμα (π.χ. Α). Το αλληλόμορφο του οποίου η δράση δεν εκδηλώνεται στην ετερόζυγη κατάσταση ονομάζεται **υπολειπόμενο** και συνήθως συμβολίζεται με το αντίστοιχο πεζό γράμμα (π.χ. α). Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι τα υπολειπόμενα αλληλόμορφα μπορούν να εκδηλωθούν μόνο σε ομόζυγη κατάσταση.



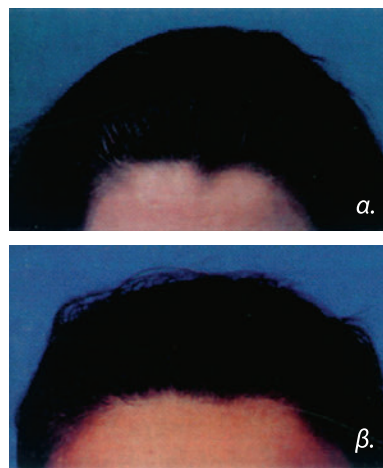
Εικ. 5.15 Οι λοβοί των αυτιών μπορεί να είναι προσκολλημένοι (α) ή ελεύθεροι (β).



Εικ. 5.16 Η ικανότητα αναδίπλωσης της γλώσσας οφείλεται σε επικρατές αλληλόμορφο.



Εικ. 5.18 Τα αλληλόμορφα εντοπίζονται στις αντίστοιχες θέσεις στα ομόλογα χρωμοσώματα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, διαφέρουν σε ένα νουκλεοτίδιο.



Εικ. 5.17 Γραμμή τριχοφυΐας: με κορυφή (α), χωρίς κορυφή (β).



Ερωτήσεις

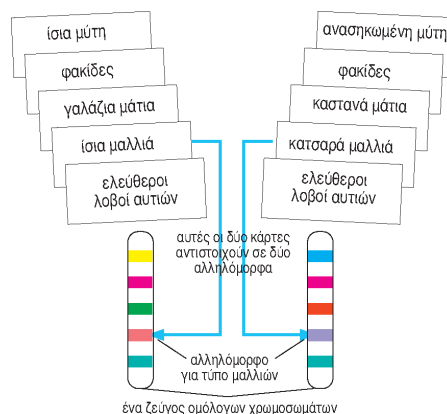
Προβλήματα

Δραστηριότητες

1. Να επιλέξετε τους κατάλληλους όρους και να συμπληρώσετε τα κενά του κειμένου που ακολουθεί, ώστε οι προτάσεις να είναι σωστές (κάθε όρος θα χρησιμοποιηθεί μία φορά): επικρατές, υπολειπόμενο, υπολειπόμενα, αλληλόμορφο.

Η Δανάη έχει κόκκινα μαλλιά και είναι ομόζυγη για το χαρακτηριστικό αυτό. Ο μικρός της αδελφός έχει μαύρα μαλλιά και είναι ετερόζυγος για το ίδιο χαρακτηριστικό. Επειδή το που εκφράζεται στην ετερόζυγη κατάσταση είναι αυτό για τα μαύρα μαλλιά, συμπεραίνουμε ότι η Δανάη έχει δύο, ενώ ο αδελφός της έχει ένακαι ένα

2. Στη διπλανή εικόνα έχουν σχεδιαστεί τα γονίδια ενός ατόμου για πέντε χαρακτηριστικά. Τα διαφορετικά αλληλόμορφα παριστάνονται με διαφορετικά χρώματα. Για ποια χαρακτηριστικά το άτομο είναι ομόζυγο και για ποια ετερόζυγο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (Υποθέτουμε ότι τα γονίδια για τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά εντοπίζονται στο ίδιο χρωμόσωμα.)



3. Ο Αχιλλέας διαθέτει τα παρακάτω αλληλόμορφα:

ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΑ	
Γραμμή τριχοφυΐας με κορυφή (επικρατές)	Γραμμή τριχοφυΐας χωρίς κορυφή (υπολειπόμενο)
Προσκολλημένοι λοβοί αυτιών (υπολειπόμενο)	Προσκολλημένοι λοβοί αυτιών (υπολειπόμενο)
Πτύχωση γλώσσας (επικρατές)	Μη πτύχωση γλώσσας (υπολειπόμενο)
Γαλάζια μάτια (υπολειπόμενο)	Καστανά μάτια (επικρατές)

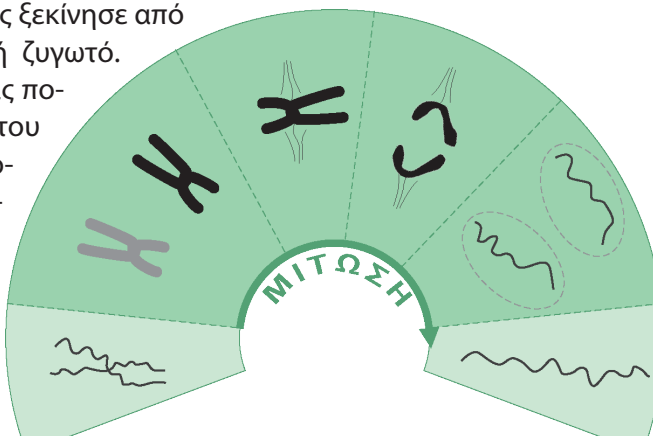
Να σχεδιάσετε τον Αχιλλέα έτσι ώστε να διακρίνονται τα χαρακτηριστικά του σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα. Να αιτιολογήσετε κάθε επιλογή σας.

5.4 Κυτταρική διαίρεση

Μίτωση

Αξίζει τον κόπο να θυμηθούμε ότι η ζωή μας ξεκίνησε από ένα κύτταρο, το γονιμοποιημένο ωάριο ή ζυγωτό.

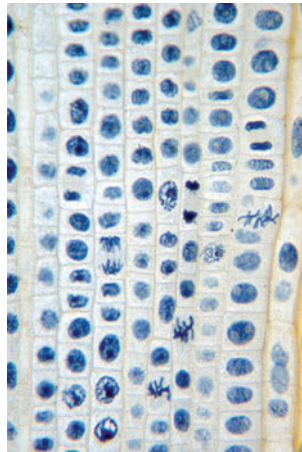
Από το κύτταρο αυτό προκύπτει τελικά ένας πολυκύτταρος οργανισμός, όλα τα κύτταρα του οποίου περιέχουν τις ίδιες γενετικές πληροφορίες με το ζυγωτό. Η ανάπτυξη των οργανισμών, η ανανέωση των ιστών, για παράδειγμα του δέρματος, η επούλωση μιας πληγής, αλλά και ο πολλαπλασιασμός ορισμένων μονοκύτταρων ευκαρυωτικών οργανισμών, όπως η αμοιβάδα, απαιτούν τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό. Τα νέα κύτ-



ταρα που προκύπτουν θα πρέπει να περιέχουν τον ίδιο αριθμό χρωμοσωμάτων και τις ίδιες γενετικές πληροφορίες με το αρχικό. Αυτό εξασφαλίζεται στην κυτταρική διαίρεση, με μια διαδικασία που ονομάζεται **μίτωση**.

Πριν από την έναρξη της κυτταρικής διαίρεσης έχει προηγηθεί η αντιγραφή του DNA και συνεπώς ο διπλασιασμός της γενετικής πληροφορίας. Μετά την αντιγραφή κάθε χρωμόσωμα αποτελείται πλέον από τα δύο αντίγραφα του DNA, που ονομάζονται **αδελφές χρωματίδες**. Αυτές είναι συμμετρικές και όμοιες, επειδή αποτελούν ίδια μόρια DNA, και είναι ενωμένες σε μία περιοχή τους, το **κεντρομερίδιο**. Κατά την έναρξη της μίτωσης τα χρωμοσώματα συσπειρώνονται και αρχίζουν να μετακινούνται, ώστε να διαταχθούν σε ένα επίπεδο. Στη συνέχεια, οι δύο αδελφές χρωματίδες κάθε χρωμοσώματος αποχωρίζονται και απομακρύνονται. Το κυτταρόπλασμα διαιρείται και δημιουργούνται δύο νέα κύτταρα.

Στους πολυκύτταρους οργανισμούς τα σωματικά κύτταρα διαιρούνται με μίτωση.

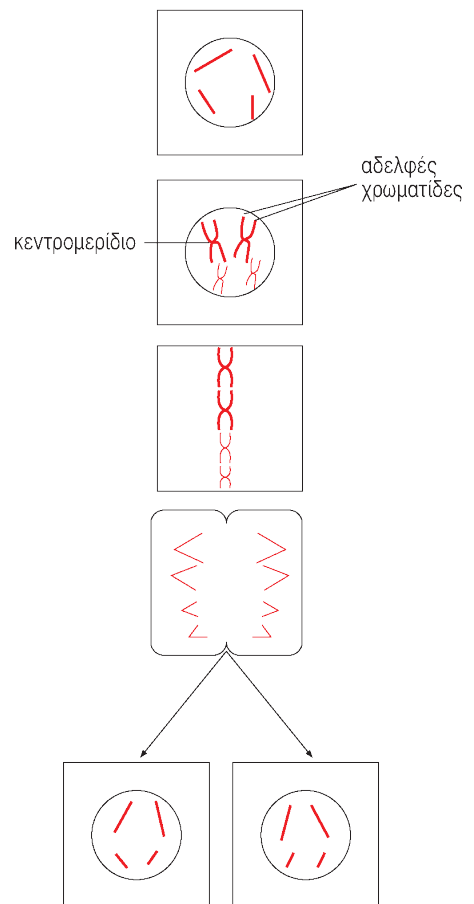


Εικ. 5.20. Φυτικά κύτταρα σε διάφορα στάδια μίτωσης, όπως φαίνονται στο οπτικό μικροσκόπιο.

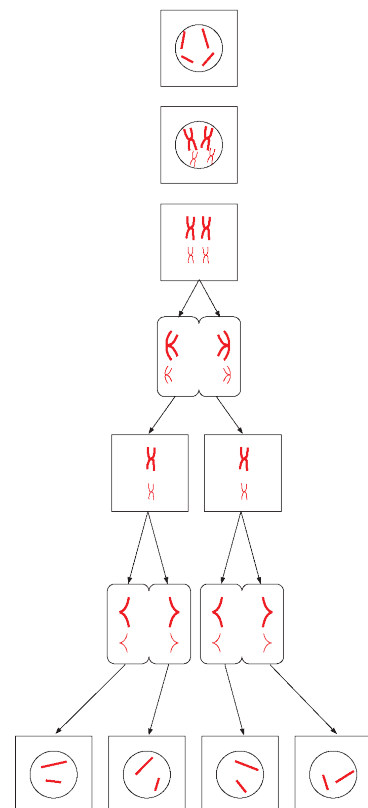
Μείωση

Τα γεννητικά κύτταρα, οι γαμέτες, των διπλοειδών οργανισμών που αναπαράγονται με αμφιγονία προκύπτουν με ένα διαφορετικό είδος κυτταρικής διαίρεσης, τη **μείωση**.

Κατά την αμφιγονία το ζυγωτό που προκύπτει από τη σύντηξη των γαμετών (γονιμοποίηση) θα πρέπει να έχει τον ίδιο αριθμό χρωμοσωμάτων με τα κύτταρα των γονέων του. Για να συμβεί αυτό, ο κάθε γαμέτης θα πρέπει να περιέχει όλες τις γενετικές πληροφορίες μία φορά. Δηλαδή να έχει τον μισό αριθμό χρωμοσωμάτων (απλοειδής αριθμός) σε σχέση με τα σωματικά κύτταρα, που είναι διπλοειδή. Η μείωση λοιπόν είναι η διαδικασία με την οποία εξασφαλίζεται ο απλοειδής αριθμός χρωμοσωμάτων των γαμετών. Πραγματοποιείται σε συγκεκριμένα διπλοειδή κύτταρα, που ονομάζονται άωρα γεννητικά κύτταρα. Από αυτά θα προκύψουν τελικά οι γαμέτες του πολυκύτταρου οργανισμού.



Εικ. 5.19 Τα στάδια της μίτωσης.



Εικ. 5.21 Σχηματική παράσταση της μείωσης για ένα υποθετικό κύτταρο με δύο ζεύγη ομόλογων χρωμοσωμάτων.

Πριν από την έναρξη της μείωσης έχει προηγηθεί και πάλι η αντιγραφή του DNA, με αποτέλεσμα κάθε χρωμόσωμα να αποτελείται από δύο αδελφές χρωματίδες, ενωμένες στο κεντρομερίδιο. Στην αρχή της μείωσης, οι δύο αδελφές χρωματίδες κάθε χρωμοσώματος συσπειρώνονται. Τα ομόλογα χρωμοσώματα διατάσσονται σε ζεύγη, το ένα απέναντι από το άλλο. Κατόπιν αποχωρίζονται τα ομόλογα χρωμοσώματα κάθε ζεύγους (αλλά όχι οι αδελφές χρωματίδες) και σχηματίζονται δύο νέα κύτταρα, που το καθένα πλέον έχει τον μισό αριθμό χρωμοσωμάτων σε σχέση με το αρχικό. Αυτή είναι η 1η μειωτική διαίρεση. Στη συνέχεια, στο καθένα από τα δύο κύτταρα οι αδελφές χρωματίδες κάθε χρωμοσώματος αποχωρίζονται και προκύπτουν δύο νέα κύτταρα, που το καθένα έχει μία αδελφή χρωματίδα από κάθε ομόλογο ζευγάρι χρωμοσωμάτων (2η μειωτική διαίρεση). Συνολικά, λοιπόν, από ένα αρχικό διπλοειδές κύτταρο προκύπτουν κατά τη μείωση τέσσερα απλοειδή γεννητικά κύτταρα, που το καθένα έχει τον μισό αριθμό χρωμοσωμάτων σε σχέση με το αρχικό.

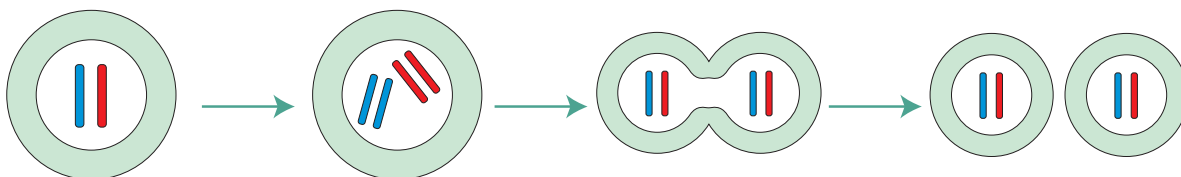


Ερωτήσεις

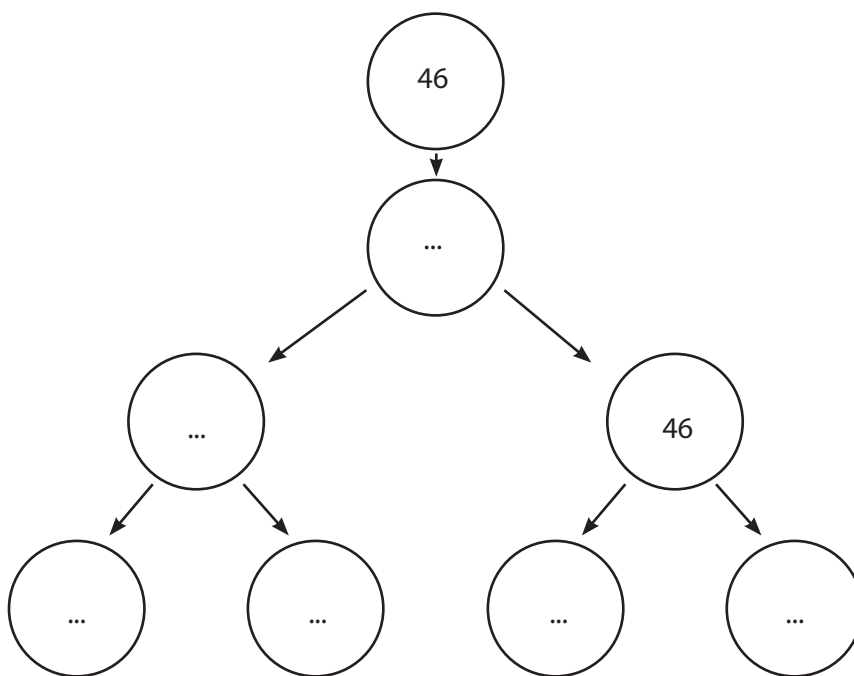
Προβλήματα

Δραστηριότητες

1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα (Σ), αν είναι σωστές, ή με το γράμμα (Λ), αν είναι λανθασμένες:
 - α. Με μίτωση διαιρούνται τα σωματικά κύτταρα των πολυκύτταρων οργανισμών.
 - β. Με τη μείωση διατηρείται σταθερός ο αριθμός χρωμοσωμάτων στα νέα κύτταρα που προκύπτουν.
 - γ. Η μίτωση ολοκληρώνεται σε δύο στάδια, στην πρώτη μιτωτική διαίρεση και στη δεύτερη μιτωτική διαίρεση.
 - δ. Η αντιγραφή του DNA προηγείται της μείωσης και έτσι το χρωμόσωμα αποτελείται από δύο αδελφές χρωματίδες.
2. Να γράψετε τρεις προτάσεις όπου θα χρησιμοποιήσετε καθέναν από τους παρακάτω όρους, έτσι ώστε να αποδίδεται σωστά η έννοιά τους: απλοειδής γαμέτης, αδελφές χρωματίδες, μίτωση.
3. Ποιο είδος κυτταρικής διαίρεσης παρουσιάζει η παρακάτω εικόνα; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας.



4. Στο σχήμα που ακολουθεί να συμπληρώσετε τα κενά που αφορούν τον αριθμό μορίων DNA κατά την παραγωγή γαμετών στον άνθρωπο.



5.5 Κληρονομικότητα

Οι οργανισμοί, καθώς αναπτύσσονται, εμφανίζουν μια μεγάλη ποικιλία χαρακτηριστικών, από τα οποία άλλα έχουν κληρονομήσει από τους γονείς τους και άλλα οφείλονται στις επιδράσεις του περιβάλλοντος. Εάν, για παράδειγμα, μπορείτε να αναδιπλώσετε τη γλώσσα σας, αυτό είναι ένα **κληρονομικό** χαρακτηριστικό, ενώ, αν μπορείτε να μιλάτε τρεις ξένες γλώσσες, αυτό οφείλεται σε εκπαίδευση και μελέτη, είναι συνεπώς ένα **επίκτητο** χαρακτηριστικό. Η μεταβίβαση των γενετικών χαρακτηριστικών από τους γονείς στους απογόνους ονομάζεται **κληρονομικότητα**.



Εικ. 5.22 Τα μονοζυγωματικά δίδυμα, όπως αυτά της φωτογραφίας, προέρχονται από το ίδιο ωάριο και σπερματοζωάριο, άρα έχουν τον ίδιο γονότυπο.

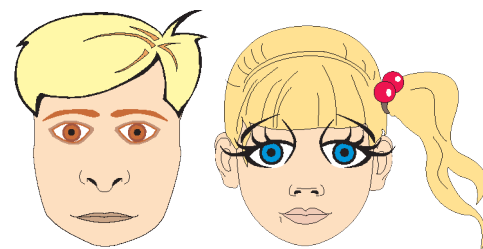
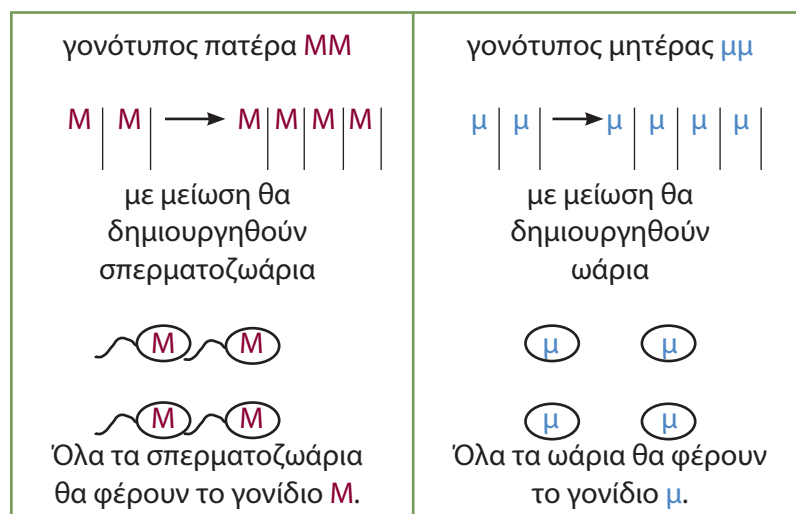
Οι νόμοι του Μέντελ

Τα χαρακτηριστικά μας καθορίζονται από γονίδια που βρίσκονται στα ομόλογα χρωμοσώματα. Το ένα χρωμόσωμα κάθε ζεύγους το έχουμε πάρει από τον πατέρα μας και το άλλο από τη μητέρα μας. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε χαρακτηριστικό μας έχουμε κληρονομήσει ένα αλληλόμορφο από τον πατέρα μας και ένα από τη μητέρα μας. Το σύνολο των αλληλομόρφων που βρίσκονται σε κάθε κύτταρο ενός οργανισμού αποτελεί τον **γονότυπο** του οργανισμού, ενώ το σύνολο των χαρακτηριστικών του (μορφολογικών, ανατομικών, φυσιολογικών κτλ.) αποτελεί τον **φαινότυπο** του.

Ας εξετάσουμε πώς κληρονομείται ένα χαρακτηριστικό, π.χ. το χρώμα των ματιών. Τι θα συμβεί αν, για παράδειγμα, η μητέ-

ρα έχει γαλανά μάτια και ο πατέρας καστανά και είναι και οι δύο ομόζυγοι γι' αυτό το χαρακτηριστικό; Ποιο θα είναι το χρώμα ματιών του παιδιού;

Αν συμβολίσουμε με M το επικρατές αλληλόμορφο για τα καστανά μάτια και με μ το υπολειπόμενο αλληλόμορφο για τα γαλανά, τότε:

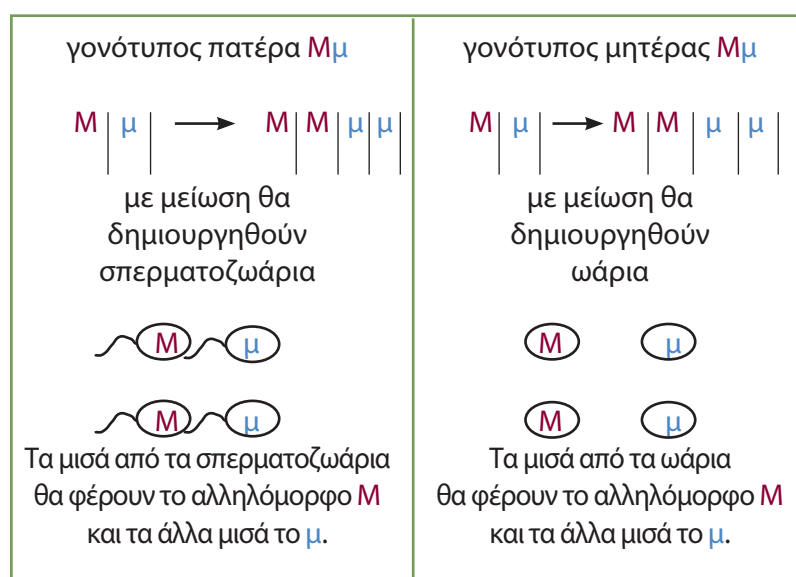


Από τους πιθανούς συνδυασμούς θα προκύψουν τα ζυγωτά:

	μ	μ
M	Mμ	Mμ
M	Mμ	Mμ

Όλα τα παιδιά θα είναι ετερόζυγα και θα έχουν καστανά μάτια.

Τι θα συμβεί αν η μητέρα και ο πατέρας είναι ετερόζυγοι για το καστανό χρώμα των ματιών; Ποιο θα είναι το χρώμα ματιών του παιδιού;



Από τους πιθανούς συνδυασμούς θα προκύψουν τα ζυγωτά:

	M	μ
M	MM	Mμ
μ	μM	μμ

Το παιδί με γονότυπο MM θα έχει καστανά μάτια, το παιδί με γονότυπο Mμ ή μM θα έχει καστανά μάτια και το παιδί με γονότυπο μμ θα έχει γαλανά μάτια.

Συνεπώς η πιθανότητα να γεννηθεί παιδί με γαλανά μάτια είναι 25% (1/4), ενώ με καστανά μάτια 75% (3/4), κι αυτό θα ισχύει κάθε φορά που θα δημιουργείται ένα ζυγωτό.



Ας σκεφτούμε

Ποιο θα είναι το χρώμα των ματιών των παιδιών αν η μητέρα έχει γαλανά μάτια και ο πατέρας είναι ετερόζυγος και έχει καστανό χρώμα ματιών;



ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ... ΑΛΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις!

Από τις γνώσεις που αποκτήσατε σε αυτή την ενότητα ίσως συμπεράνατε ότι γονείς με γαλανά μάτια θα αποκτήσουν οπωσδήποτε παιδιά με γα-

λανά μάτια. Αυτό όμως δεν συμβαίνει πάντοτε. Κάποιες φορές γονείς με γαλανά μάτια

μπορεί να αποκτήσουν παιδί με καστανά μάτια. Αυτό γίνεται επειδή ο τρόπος κληρονομής αυτού του χαρακτηριστικού είναι αρκετά πολύπλοκος και δεν οφείλεται σε ένα μόνο ζεύγος αλληλομόρφων, αλλά σε μια ομάδα γονιδίων που συνεργάζονται. Ορισμένες φορές τα γονίδια αυτά δίνουν ένα απροσδόκητο αποτέλεσμα. Έτσι, το χρώμα των ματιών ενός ανθρώπου μπορεί να είναι καστανοπράσινο, γαλαζοπράσινο ή γκρίζο. Μην εκπλαγείτε ακόμα κι αν συναντήσετε έναν άνθρωπο με ένα μάτι γαλάζιο και ένα μάτι καστανό!



Τον τρόπο με τον οποίο κληρονομούνται τα χαρακτηριστικά των οργανισμών μελέτησε εκτεταμένα ο Μέντελ (G. Mendel). Ο Μέντελ χρησιμοποίησε για τα πειράματά του το μωσχομπίζελο, οι νόμοι όμως στους οποίους κατέληξε ισχύουν για όλους τους διπλοειδείς οργανισμούς. Οι νόμοι αυτοί αναφέρουν:

- Τα άτομα που προέρχονται από διασταύρωση ομόζυγων γονέων οι οποίοι διαφέρουν σε ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά είναι ομοιόμορφα μεταξύ τους ως προς τα χαρακτηριστικά αυτά.
- Όταν διασταυρώνουμε ετερόζυγα άτομα, επανεμφανίζονται στους απογόνους τους τα χαρακτηριστικά των γονέων τους με καθορισμένη αναλογία.

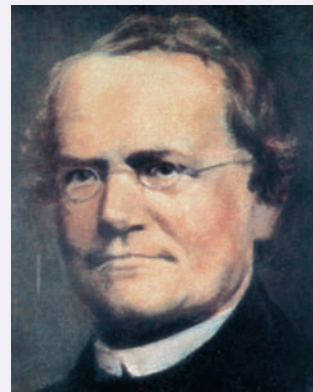


Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ... ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ

Ο Μέντελ και τα μωσχομπίζελα



Ο Αυστριακός Γκρέγκορ Γιόχαν Μέντελ (Gregor Johann Mendel, 1822-1884) ήταν καλόγερος και πειραματίστηκε με φυτά μωσχομπίζελου. Κατόρθωσε να επιτύχει την επιλεκτική αυτογονιμοποίηση των φυτών καλύπτοντάς τα, ώστε να μη γονιμοποιηθούν από έντομα. Στη συνέχεια, συνέλεξε τους σπόρους από κάθε αυτογονιμοποίηση και, αφού τους φύτεψε χωριστά, μελέτησε τη νέα γενιά φυτών. Κάθε φορά μελετούσε μία ή δύο ιδιότητες του φυτού (π.χ. χρώμα λουλουδιών, σχήμα καρπού), έπαιρνε μεγάλο αριθμό απογόνων και έβγαζε στατιστικά αποτελέσματα. Ο Μέντελ δημοσίευσε για πρώτη φορά τα αποτελέσματα των ερευνών του το 1865, θεμελιώνοντας έτσι την επιστήμη της γενετικής. Το έργο του αναγνωρίστηκε τριάντα χρόνια μετά τον θάνατό του.

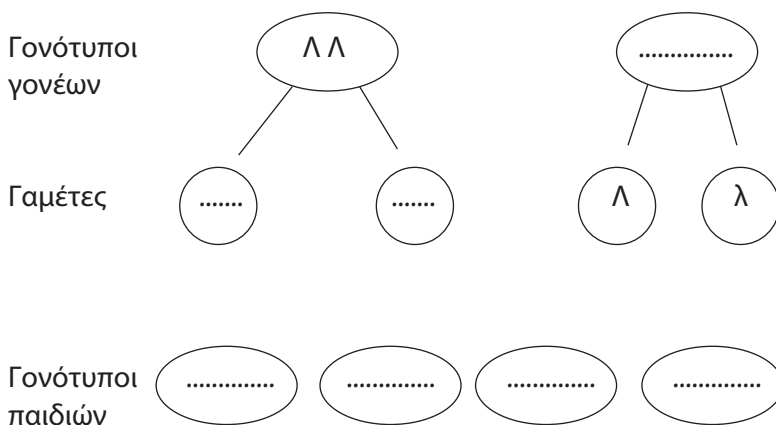


Ασκήσεις

Προβλήματα

Δραστηριότητες

1. Στο παρακάτω διάγραμμα να συμπληρώσετε σωστά τους γονότυπους που ζητούνται:



- Ένα ζευγάρι έχει αποκτήσει ένα αγόρι που έχει προσκολλημένους λοβούς αυτιών. Η μητέρα του και ο πατέρας του έχουν ελεύθερους λοβούς αυτιών. Πώς μπορείτε να εξηγήσετε το γεγονός αυτό με δεδομένο ότι το αλληλόμορφο για τους προσκολλημένους λοβούς αυτιών είναι υπολειπόμενο; Να γράψετε τους γονότυπους των γονέων και του αγοριού χρησιμοποιώντας το γράμμα Α για το επικρατές και το γράμμα α για το υπολειπόμενο αλληλόμορφο.
- Η γραμμή τριχοφυΐας με κορυφή οφείλεται σε επικρατές αλληλόμορφο. Ποιος θα είναι ο φαινότυπος των παιδιών ενός ζευγαριού που η μητέρα έχει γραμμή τριχοφυΐας με κορυφή και ο πατέρας γραμμή τριχοφυΐας χωρίς κορυφή; Ποιος θα είναι ο πιθανός γονότυπος των γονέων και των παιδιών; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
- Να συντάξετε έναν κατάλογο με τα χαρακτηριστικά που πιστεύετε ότι έχετε κληρονομήσει και με αυτά που πιστεύετε ότι έχετε αποκτήσει με την επίδραση του περιβάλλοντος. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι το περιβάλλον σας συνέβαλε στην απόκτηση των επίκτητων χαρακτηριστικών;

5.6 Μεταλλάξεις

Οι οργανισμοί μερικές φορές εμφανίζουν νέα χαρακτηριστικά, τα οποία οφείλονται σε αλλαγές στο DNA τους. Πρόκειται για τυχαία και σπάνια φαινόμενα που μπορεί να συμβούν σε οποιοδήποτε κύτταρο, σωματικό ή γεννητικό. Οι αλλαγές στο DNA που συμβαίνουν είτε τυχαία είτε λόγω της επίδρασης παραγόντων του περιβάλλοντος ονομάζονται **μεταλλάξεις**. Παράγοντες που προκαλούν μεταλλάξεις ονομάζονται **μεταλλαξογόνοι** και μπορεί να είναι χημικές ουσίες ή ακτινοβολίες, όπως η υπεριώδης.

Στον άνθρωπο μια μετάλλαξη σε ένα γονίδιο έχει ως συνέπεια να μην παράγεται μια χρωστική, η μελανίνη. Άνθρωποι που είναι ομόζυγοι για το υπολειπόμενο αυτό αλληλόμορφο έχουν λευκό δέρμα και λευκά μαλλιά. Αυτή η ασθένεια ονομάζεται αλφισμός και είναι αποτέλεσμα μιας **γονιδιακής μετάλλαξης**, δηλαδή μιας αλλαγής στην αλληλουχία του DNA που αντιστοιχεί σε αυτό το γονίδιο.

Σε άλλη περίπτωση, η αλλαγή στο γενετικό υλικό αφορά αλλαγή στον αριθμό των χρωμοσωμάτων. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι με σύνδρομο Ντάουν (Down) έχουν στα κύτταρά τους ένα επιπλέον χρωμόσωμα. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν σε μια γυναίκα δημιουργείται ένα ωάριο με 24 χρωμοσώματα αντί 23, που είναι το φυσιολογικό. Αν το ωάριο αυτό γονιμοποιηθεί από ένα φυσιολογικό σπερματοζωάριο, τότε το ζυγωτό, και συνεπώς και ο άνθρωπος που θα προκύψει, θα έχει συνολικά 47 αντί 46 χρωμοσώματα (βλ. καρυότυπο στο τέλος της σελίδας).

Οι μεταλλάξεις δεν προκαλούν πάντα ασθένειες. Με τις μεταλλάξεις δημιουργούνται νέα αλληλόμορφα, που προσδίνουν νέες ιδιότητες στους οργανισμούς. Έτσι, αυξάνεται η **γενετική ποικιλότητα** και παρατηρούμε, για παράδειγμα, διαφορετικά χρώματα και σχήματα στα μάτια των ανθρώπων, διαφορετικά χρώματα στα τριαντάφυλλα, διαφορετικά σχήματα στα αυτιά των σκύλων κ.ά.



Εικ. 5.23 Αθλήτρια με σύνδρομο Ντάουν.



Ας σκεφτούμε

Για ποιον λόγο δεν πρέπει να καθόμαστε πολλές ώρες στον ήλιο το καλοκαίρι;



Ερωτήσεις

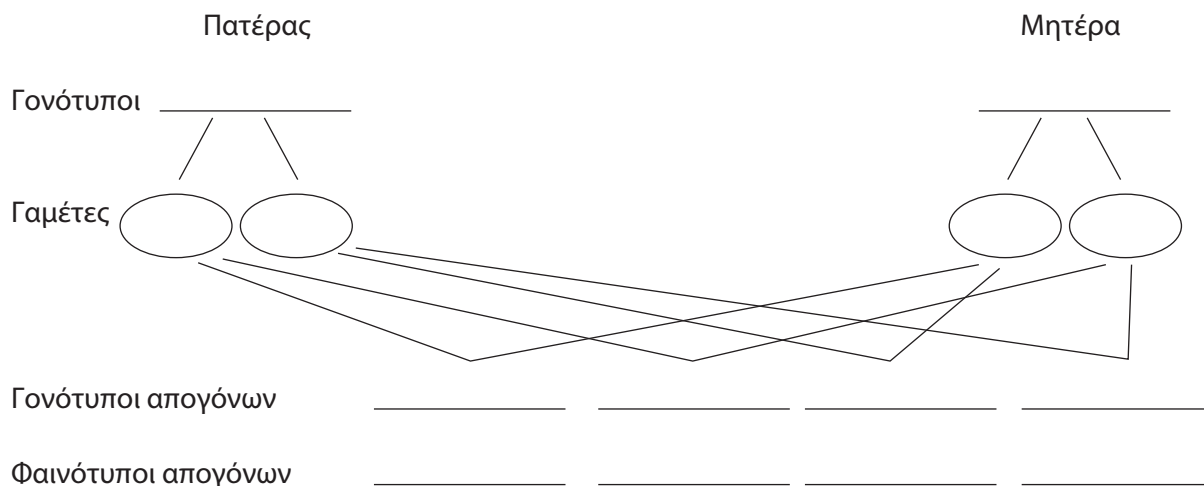
Προβλήματα

Δραστηριότητες

1. Στο διπλανό σχήμα απεικονίζονται τα χρωμοσώματα σωματικού κυττάρου ενός αγοριού που πάσχει από σύνδρομο Ντάουν.
 - α. Σε τι διαφέρουν τα χρωμοσώματα αυτά από τα χρωμοσώματα ενός αγοριού που δεν πάσχει από αυτό το σύνδρομο;
 - β. Πόσα χρωμοσώματα είχε το ωάριο της μητέρας αυτού του αγοριού;
 - γ. Πώς μπορεί να προέκυψε το ζυγωτό από το οποίο τελικά γεννήθηκε το άτομο με σύνδρομο Ντάουν;



2. Ένα ζευγάρι έχει αποφασίσει να αποκτήσει ένα παιδί. Και οι δύο γονείς είναι ετερόζυγοι για το αλληλόμορφο που προκαλεί τον αλφισμό. Να συμπληρώσετε το παρακάτω διάγραμμα δίνοντας τους γονότυπους των γονέων και τους γαμέτες, καθώς και τους πιθανούς φαινότυπους των απογόνων τους. Να χρησιμοποιήσετε το γράμμα Α για το επικρατές αλληλόμορφο που δίνει τον φυσιολογικό φαινότυπο και το γράμμα α για το υπολειπόμενο αλληλόμορφο.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το DNA είναι το γενετικό υλικό των οργανισμών και περιέχει τις γενετικές πληροφορίες σε συγκεκριμένα τμήματά του, τα γονίδια. Το μακρομόριο αυτό οργανώνεται σε δομές, τα χρωμοσώματα. Τα διπλοειδή κύτταρα ($2n$) περιέχουν ζεύγη χρωμοσωμάτων, ενώ τα απλοειδή κύτταρα περιέχουν τις γενετικές πληροφορίες μία φορά ($1n$). Ο αριθμός των χρωμοσωμάτων στα σωματικά κύτταρα του ανθρώπου είναι 46. Τα 44 από αυτά είναι αυτοσωμικά και τα Χ και Υ φυλετικά. Η παρουσία του χρωμοσώματος Υ χαρακτηρίζει το αρσενικό φύλο στον άνθρωπο. Οι λειτουργίες του γενετικού υλικού είναι η αποθήκευση, η διατήρηση και η μεταβίβαση, καθώς και η έκφραση της γενετικής πληροφορίας. Οι λειτουργίες αυτές επιτυγχάνονται με την αντιγραφή, τη μεταγραφή και τη μετάφραση. Τα αλληλόμορφα ενός γονιδίου μπορεί να είναι επικρατή ή υπολειπόμενα. Όταν τα αλληλόμορφα ενός γονιδίου είναι ίδια, το άτομο που τα φέρει είναι ομόζυγο για το χαρακτηριστικό για το οποίο ευθύνεται το γονίδιο, ενώ, αν είναι διαφορετικά, το άτομο είναι ετερόζυγο. Το σύνολο των γονιδίων μας αποτελεί τον γονότυπο, ενώ το σύνολο των χαρακτηριστικών μας είναι ο φαινότυπος. Η κυτταρική διαίρεση μπορεί να γίνει με μίτωση ή με μείωση. Κατά τη μίτωση τα δύο νέα κύτταρα που προκύπτουν περιέχουν τον ίδιο αριθμό χρωμοσωμάτων και τις ίδιες γενετικές πληροφορίες με το αρχικό. Κατά τη μείωση, όπου επιτυγχάνεται η δημιουργία των γαμετών, τα τέσσερα γεννητικά κύτταρα που προκύπτουν έχουν τον μισό αριθμό χρωμοσωμάτων σε σχέση με το άωρο γεννητικό κύτταρο από το οποίο προέκυψαν, είναι δηλαδή απλοειδή. Ο Μέντελ μελέτησε τον τρόπο που κληρονομούνται τα χαρακτηριστικά των οργανισμών και διατύπωσε δύο νόμους: α) Τα άτομα που προέρχονται από ομόζυγους γονείς είναι όλα ομοιόμορφα μεταξύ τους ως προς το χαρακτηριστικό που μελετάμε. β) Όταν διασταυρώσουμε ετερόζυγα άτομα, το χαρακτηριστικό θα εμφανιστεί στους απογόνους τους με ορισμένη αναλογία. Μια αλλαγή στη δομή ενός γονιδίου ή ενός χρωμοσώματος μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή ενός χαρακτηριστικού. Μια τέτοια αλλαγή ονομάζεται μετάλλαξη. Στις μεταλλάξεις οφείλεται η γενετική ποικιλότητα.



ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: γενετικό υλικό, γονίδιο, χρωμοσώματα, διπλοειδές, απλοειδές, ομόζυγο, ετερόζυγο, αντιγραφή, μεταγραφή, μετάφραση, αλληλόμορφο, επικρατές, υπολειπόμενο, αδελφές χρωματίδες, μίτωση, μείωση, μετάλλαξη, επίκτητο, γενετική ποικιλότητα, ομόλογα χρωμοσώματα, γονότυπος, φαινότυπος, κεντρομερίδιο.



1. Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

A. Ομόλογα είναι τα χρωμοσώματα τα οποία:

- α.** αποτελούνται από DNA ή RNA και πρωτεΐνες
- β.** περιέχουν γενετικές πληροφορίες που αφορούν ίδιες ιδιότητες
- γ.** καθορίζουν το φύλο στον άνθρωπο
- δ.** προκύπτουν από την αντιγραφή του DNA

B. Τα κύτταρα που προκύπτουν από τη μείωση είναι:

- α.** δύο πανομοιότυπα μεταξύ τους
- β.** τέσσερα διπλοειδή κύτταρα
- γ.** τέσσερα απλοειδή κύτταρα
- δ.** δύο πανομοιότυπα με το αρχικό

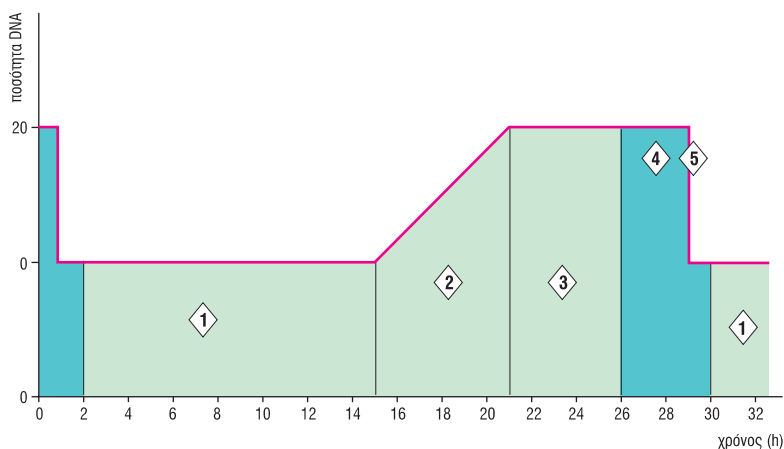
2. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης I με τους κατάλληλους όρους της στήλης II:

I	II
Αντιγραφή	Ριβονουκλεϊκό οξύ
Μεταγραφή	Αδελφές χρωματίδες
Μετάφραση	Νουκλεοτίδιο
	Πρωτεΐνη

3. Στον άνθρωπο πόσα χρωμοσώματα έχει:

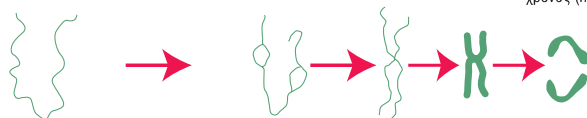
- α.** ένα μυϊκό κύτταρο;
- β.** το ωάριο;
- γ.** το ζυγωτό;

4. Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τη μεταβολή της ποσότητας του DNA κατά τη διάρκεια ζωής ενός κυττάρου. Αφού παρατηρήσετε το διάγραμμα, να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν:



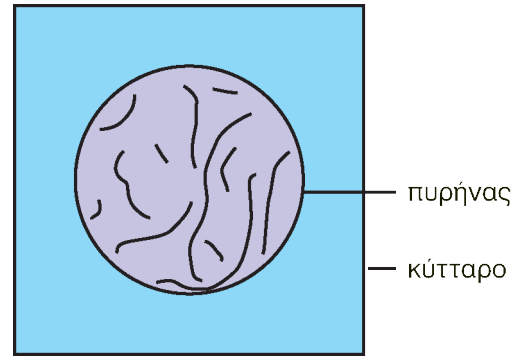
α. Ποιο χρονικό διάστημα αντιστοιχεί στην αντιγραφή του DNA;

β. Πώς εξηγείται η μείωση της ποσότητας του DNA κατά το χρονικό διάστημα 28-30 h;



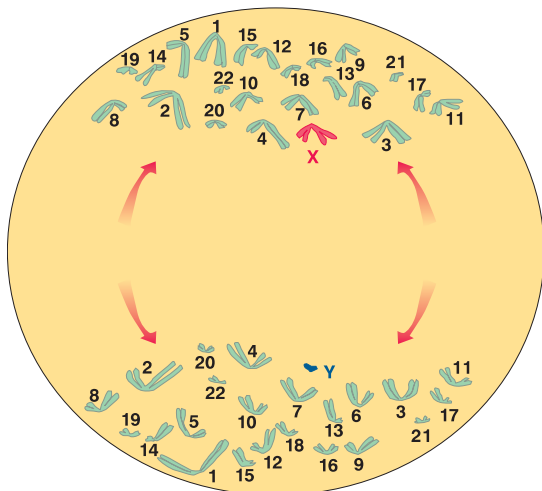
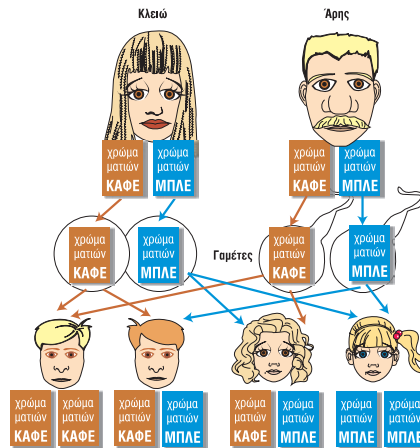
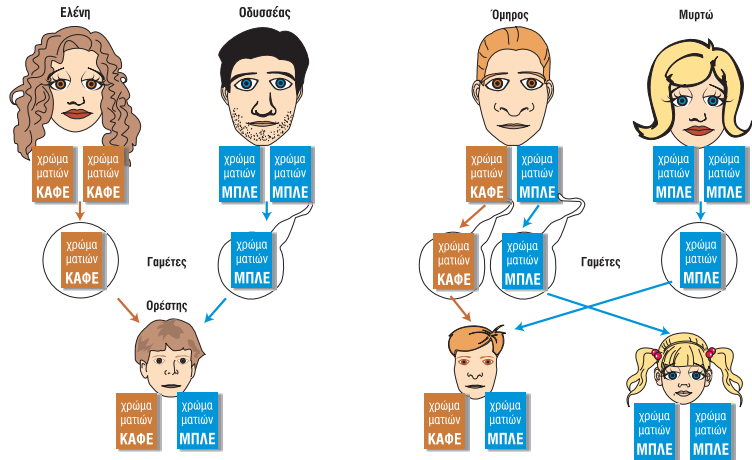
5. Να παρατηρήσετε προσεκτικά το σχήμα και στη συνέχεια να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

- Πόσα χρωμοσώματα υπάρχουν συνολικά;
- Πόσα ζεύγη χρωμοσωμάτων παρατηρείτε;
- Εάν αυτό το κύτταρο διαιρεθεί με μίτωση, πόσα κύτταρα θα προκύψουν και πόσα χρωμοσώματα θα έχει το κάθε νέο κύτταρο;
- Εάν αυτό το κύτταρο διαιρεθεί με μείωση, πόσα κύτταρα θα προκύψουν και πόσα χρωμοσώματα θα έχει το κάθε νέο κύτταρο;



6. Αφού παρατηρήσετε τις διπλανές εικόνες, να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν:

- Στην πρώτη εικόνα, ποια άτομα είναι ομόζυγα και ποια ετερόζυγα;
- Στη δεύτερη εικόνα, ποια άτομα φέρουν το υπολειπόμενο αλληλόμορφο;
- Στην τρίτη εικόνα, να δώσετε μια εξήγηση για το γεγονός ότι τα περισσότερα παιδιά έχουν καφέ μάτια.
- Ποιοι παράγοντες πρέπει να συντρέχουν ώστε να γεννηθούν παιδιά με μπλε μάτια;
- Τι γονότυπο έχουν ο Ορέστης, η Μυρτώ, ο Όμηρος, ο Άρης και η Κλειώ; (Να χρησιμοποιήσετε το σύμβολο *K* για το επικρατές αλληλόμορφο και *k* για το υπολειπόμενο.)



7. Να παρατηρήσετε την εικόνα και να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις. Σε κάθε περίπτωση να αιτιολογήσετε την απάντησή σας:

- Το κύτταρο αυτό ανήκει σε αρσενικό ή θηλυκό άτομο;
- Ποιο είδος κυτταρικής διαίρεσης απεικονίζει το σχήμα;
- Τι κύτταρα θα προκύψουν τελικά, απλοειδή ή διπλοειδή;

8. Να συνεχίσετε την ιστορία:

Εκείνο το κυριακάτικο πρωινό η Αντιγόνη ξύπνησε κακόκεφη. Κοιτάχτηκε στον καθρέφτη και άρχισε να κάνει γκριμάτσες. Σούφρωνε το μέτωπο, φούσκωνε τα μάγουλα, έβγαζε τη γλώσσα... Όσο όμως και να προσπαθούσε, δεν κατάφερε ούτε αυτή τη φορά να αναδιπλώσει τη γλώσσα της. Το κέφι της χάλασε τελείως όταν αναλογίστηκε ότι αυτό το τόσο απλό παιχνίδι που μπορούσε να κάνει η μαμά της, ο μπαμπάς της και τα δύο της αδέρφια αυτή δεν θα το κατάφερνε ποτέ. Τότε θυμήθηκε την έκφραση στο πρόσωπο της γιαγιάς της και έσκασε στα γέλια. Ήταν τη στιγμή που η Αντιγόνη προσπάθησε να της εξηγήσει γιατί μόνο αυτές οι δύο στην οικογένεια έχουν αυτό το χαρακτηριστικό, λέγοντάς της...

Μικρές έρευνες και εργασίες

1. Να κάνετε μια μικρή έρευνα. Να αναζητήσετε στην οικογένειά σας (μητέρα, πατέρα, αδέρφια, γιαγιά, παππού, θείους, θείες και εξαδέλφια) άτομα που έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: γλώσσα με δυνατότητα αναδίπλωσης, τριχοφυΐα με κορυφή, ανασηκωμένη μύτη. Στη συνέχεια, να συντάξετε για το κάθε χαρακτηριστικό έναν κατάλογο όπου θα καταχωρίσετε τους συγγενείς σας που το φέρουν.
2. Στην εικόνα μπορείτε να παρατηρήσετε τις διαδικασίες με τις οποίες δημιουργείται το ζυγωτό και από αυτό ο άνθρωπος. Να γράψετε ένα άρθρο με τίτλο «Ο κύκλος ζωής του ανθρώπου». Για τη σύνταξη του άρθρου σας μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες από τα κείμενα της Βιολογίας, των Κοινωνικών Επιστημών και των Θρησκευτικών. Το τελικό κείμενο μπορείτε να το δημοσιεύσετε στην εφημερίδα του σχολείου.

